

Министерство науки и высшего образования РФ

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Разработка кроссплатформенных приложений»

на тему «Графические интерфейсы»

Вариант №10

Выполнили: ст. гр. 23ВВИ1

Галкин А.П.

Казаков А.Д.

Приняли:

к.т.н. доцент Юрова О.В.

к.т.н. доцент Карамышева Н.С.

Пенза 2026

Цель работы: научиться разрабатывать приложения, обладающие графическим интерфейсом пользователя, с использованием библиотеки Swing.

Задание:

Вычислить определенный интеграл функции в соответствии с вариантом задания (Приложение 1). Разработать приложение, обладающее графическим интерфейсом с использованием языка Java и библиотеки Swing. Приложение должно содержать 3 поля ввода (JTextField), доступных для редактирования, и соответственно таблицу (JTable) с четырьмя колонками: нижняя граница интегрирования, верхняя граница интегрирования, шаг интегрирования и результат вычисления. Кроме того, должны присутствовать 3 кнопки (JButton): добавить, удалить, вычислить. Для добавления/удаления строки и вычисления значения определенного интеграла для функции в соответствии с вариантом задания (Приложение 1) и параметров выделенной строки таблицы. Результат должен выводиться в четвертой колонке, которая не доступна для редактирования. Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

Ход работы:

1. Создан графический интерфейс приложения с использованием библиотеки Swing в среде NetBeans.

2. Разработана форма, содержащая:

- Три поля ввода (JTextField) для ввода нижнего предела, верхнего предела и шага интегрирования

- Таблицу (JTable) с четырьмя колонками: "Нижний порог", "Верхний порог", "Шаг", "Результат"

- Три кнопки (JButton): "Добавить", "Удалить", "Вычислить"

3. Реализована функция вычисления определенного интеграла функции $(e^x)/x$ методом трапеций.

4. Настроены обработчики событий для кнопок:

- jButtonAddActionPerformed – добавление новой строки с параметрами в таблицу

- jButtonDeletedActionPerformed – удаление выделенной строки из таблицы

- jButtonSolveActionPerformed – вычисление интеграла для выделенной строки

Листинг:

JForm.java (основные обработчики событий):

```
private void jButtonAddActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
  
    double up, low, step;
```

```

try{
    low = Double.parseDouble(jTextFieldLowerBound.getText());
    up = Double.parseDouble(jTextFieldUpperBound.getText());
    step = Double.parseDouble(jTextFieldStepBound.getText());

    RecIntegral ri = new RecIntegral(low, up, step);
    tableContent.add(ri);

    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
    tModel.addRow(new Object[] {ri.GetLowLim(), ri.GetUpperLim(), ri.GetStep()});
}
catch(NumberFormatException ex){
    JOptionPane.showMessageDialog(this,
    "Введите корректные числа (разделитель дробной части - точка). ",
    "Ошибка ввода", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
}

private void jButtonDeletedActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
    if (jTable1.getSelectedRow() != -1){
        tModel.removeRow(jTable1.getSelectedRow());
        tableContent.remove(jTable1.getSelectedRow());
    }
}

private void jButtonSolveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int selectedRow = jTable1.getSelectedRow();

```

```

double result = 0.0;
if (selectedRow != -1) {
    try{
        double a = Double.parseDouble(jTable1.getValueAt(selectedRow, 0).toString());
        double b = Double.parseDouble(jTable1.getValueAt(selectedRow, 1).toString());
        double step = Double.parseDouble(jTable1.getValueAt(selectedRow, 2).toString());

        RecIntegral ri = new RecIntegral(a, b, step);
        result = ri.calculate(ri.GetLowLim(), ri.GetUpperLim(), ri.GetStep());

        ri.setResult(result);
        tableContent.add(ri);

        jTable1.setValueAt(ri.GetResult(), selectedRow, 3);
        tableContent.set(selectedRow, ri);
    }
    catch (NumberFormatException ex){
        JOptionPane.showMessageDialog(this,
            "Введите корректные числа (разделитель дробной части - точка). ",
            "Ошибка ввода", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}
}

```

RecIntegral.java:

```

public class RecIntegral {
    private double upperLim;
    private double lowLim;
    private double step;

```

```
private double result;
```

```
public RecIntegral(double lowLim, double upperLim, double step){
```

```
    this.lowLim = lowLim;
```

```
    this.upperLim = upperLim;
```

```
    this.step = step;
```

```
    this.result = 0.0;
```

```
}
```

```
public RecIntegral(double lowLim, double upperLim, double step, double result){
```

```
    this.lowLim = lowLim;
```

```
    this.upperLim = upperLim;
```

```
    this.step = step;
```

```
    this.result = result;
```

```
}
```

```
public double GetUpperLim() {return upperLim;}
```

```
public double GetLowLim() {return lowLim;}
```

```
public double GetStep() {return step;}
```

```
public double GetResult() {return result;}
```

```
public void setResult(double result){this.result = result;}
```

```
public double calculate(double LowLim, double upperLim, double step){
```

```
    int n = (int)((upperLim - LowLim) / step);
```

```
    double integral = 0;
```

```
    for (int i = 1; i < n; i++) {
```

```
        double x = LowLim + i * step;
```

```
        if (Math.abs(x) > 1e-10) {
```

```

        integral += Math.exp(x) / x;
    }
}

double fa = (Math.abs(LowLim) > 1e-10) ? Math.exp(LowLim) / LowLim : 0;
double fb = (Math.abs(upperLim) > 1e-10) ? Math.exp(upperLim) / upperLim : 0;
double lastFullX = LowLim + n * step;
double fLast = (Math.abs(lastFullX) > 1e-10) ? Math.exp(lastFullX) / lastFullX : 0;
double lastStep = upperLim - lastFullX;

if (Math.abs(lastStep) < 1e-10) {
    integral = (step / 2) * (fa + 2 * integral + fLast);
} else {
    integral = (step / 2) * (fa + 2 * integral + fLast) + (lastStep / 2) * (fLast + fb);
}

return integral;
}
}

```

Скриншоты:

Формула: $(e^x)/x$

Нижний порог

Верхний порог

Шаг

Добавление из коллекции

Очистить таблицу

Добавить

Удалить

Вычислить

Нижний порог	Верхний порог	Шаг	Результат

Рисунок 1 – таблица

Формула: $(e^x)/x$

Нижний порог

Верхний порог

Шаг

Добавление из коллекции

Очистить таблицу

Добавить

Удалить

Вычислить

Нижний порог	Верхний порог	Шаг	Результат
1	5	0.5	

Рисунок 2 – добавили значения

Формула: $(e^x)/x$

Нижний порог

Верхний порог

Шаг

Добавление из коллекции

Очистить таблицу

Добавить

Удалить

Вычислить

Нижний порог	Верхний порог	Шаг	Результат
1	5	0.5	38.782928156314796
2	5	0.5	

Рисунок 3 – результат при вычислении

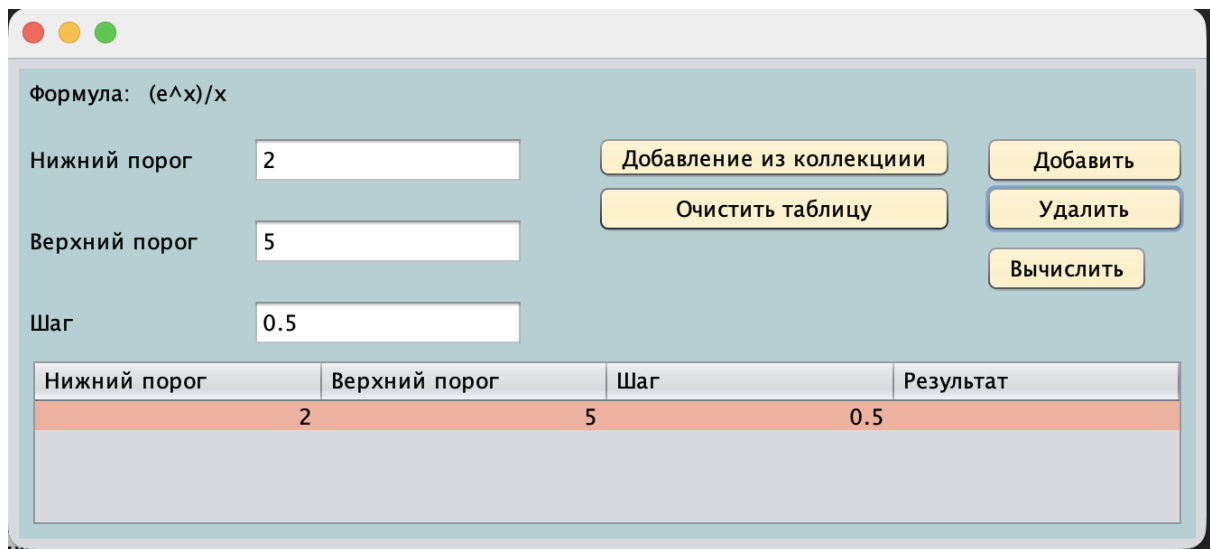


Рисунок 4 – удалили строку

Вывод: научились разрабатывать приложения, обладающие графическим интерфейсом пользователя, с использованием библиотеки Swing.